

드라이브 컨트롤러 매뉴얼

(단축 Stage 조합)



목차

목차.....	1
1. 안전 및 요구 사항.....	3
1.1 공통 표시 사항.....	3
1.2 안전한 사용을 위한 취급 및 주의사항.....	3
2. 제품 소개.....	4
3. 제품 사양.....	4
4. 제품 치수.....	5
4.1 MMDC-ST466.....	5
4.2 MMDC-ST466-P.....	5
4.3 MMDC-SM466.....	6
5. 핀맵.....	7
5.1 시스템 구성.....	7
5.2 MMDC-ST466.....	7
5.3 MMDC-ST466-P.....	9
5.4 MMDC-SM466.....	10
5.5 기타.....	11
6. GUI 소프트웨어 사용방법.....	12
6.1 Connection.....	12
6.2 Manual Tab.....	13
6.3 Program Tab.....	13
7. 통신 사양.....	15
7.1 데이터 요청.....	15
7.2 RS-232.....	15
7.3 Ethernet.....	15
8. ASCII 데이터 구성.....	16
8.1 데이터 요청 구조.....	16
8.2 데이터 회신 구조.....	16
8.3 데이터 단위.....	16
8.4 ASCII 명령 테이블.....	17
9. ASCII 명령 구성.....	18
9.1 설정 관련.....	18
9.1.1 축 활성화 : #.....	18
9.1.2 모든 축에 명령 : @.....	18
9.1.3 국번 활성화 : &.....	18
9.1.4 이데넷 설정 : IP, SM, GW, PORT.....	18

9.1.5 모터 방향 설정 : REV	19
9.1.6 모터 동작전류 설정 : IR	19
9.1.7 모터 정지전류 설정 : IH	19
9.1.8 하드웨어 리미트 사용 설정 : HLD	20
9.1.9 하드웨어 리미트 방향 설정 : HLS.....	20
9.1.10 하드웨어 리미트 점점 설정 : HLL.....	20
9.1.11 소프트웨어 리미트 사용 설정 : SLD	21
9.1.12 소프트웨어 리미트 (+)방향 거리 설정 : SLP	21
9.1.13 소프트웨어 리미트 (-)방향 거리 설정 : SLN.....	21
9.1.14 절대, 상대이동 설정 : MA.....	21
9.1.15 백래쉬 보정 사용 설정 : BLE	22
9.1.16 백래쉬 보정 방향 설정 : BLD	22
9.1.17 백래쉬 보정 거리 설정 : BLS.....	22
9.1.18 백래쉬 보정 일괄 설정 : BL	23
9.2 모션 관련	23
9.2.1 모터 전원 투입 : ST	23
9.2.2 모터 정지 : S.....	23
9.2.3 직선 이동 : D, V, A, AD, G	23
9.2.4 직선 보간제어 이동 : LV, LA, LAD, LP.....	24
9.2.5 조그 이동 : J+, J-.....	25
9.3 상태 확인 관련	25
9.3.1 축 상태 확인 : R	25
9.3.2 드라이브 상태 확인 : STATUS	25
9.3.3 드라이브 현재 위치 확인 및 설정 : P	26
9.3.4 외부입력 확인 (별치형 한정) : IN.....	26
9.3.5 IN, POS, STATUS 일괄 처리 : IPS	26
9.4 홈 서칭 관련	27
9.4.1 홈 센서 방향 설정 : HME	27
9.4.2 홈 센서 점정 설정 : HML	27
9.4.3 홈 서칭 이동 : HMOV, HMA, HMAAD, HMOV, HMO, HM.....	27
9.5 기타	29
9.5.1 소프트웨어 리셋 : RESET	29
9.5.2 왕복운동 반복 : TEST.....	29

1. 안전 및 요구 사항

1.1 공통 표시 사항

- 다음 지시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주시기 바랍니다.
- 안전과 관련된 주의사항은 잘못 사용할 경우 예상되는 위험과 손해의 크기정도 그리고 위험발생의 긴급정도에 따라 다음과 같이 구분하고 있습니다.

구분	표시	내용
경고		지시사항 위반 시 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우
		해서는 안되는 금지표시
		위험 우려가 있는 사항과 조작에 대한 주의환기
주의		위반 시 상해나 제품손상이 발생할 가능성이 있는 경우

1.2 안전한 사용을 위한 취급 및 주의사항

구분	내용
감전 	• 배선을 하기 전 컨트롤러의 전원이 꺼져 있는지 확인 하십시오. • 전원이 공급 중일 때 연결 케이블을 분리하지 마십시오. • 전원을 차단한 후, 컨트롤러의 전원이 꺼져 있는지 확인하십시오. • 전원 투입 중 접촉할 시 심각한 부상이 발생으로 이어질 수도 있습니다.
준수 	• 본 문서는 스테이지를 시운전할 엔지니어 및 담당자에게 제공되어야 합니다. • 전기 제어 시스템에 자격이 있는 기술자가 사용 및 작동해야 합니다. • 본 문서에서 제시한 연결 및 사용순서를 준수해야 합니다. • 본 문서에서 제시한 지침을 준수해야 합니다.
위험 	• 예상치 못한 움직임으로 인해 사람에게 위험하지 않은 지 확인하십시오.
손상 	• 무단 조작이나 지정된 용도 이외의 사용 시 제품이 손상될 수 있습니다. • 제품의 정상동작을 위해서는 제한 값 및 사용순서를 준수해야 합니다.

2. 제품 소개

- 32 bit DSP(Digital Signal Processing)를 사용하여 빠른 속도로 모터제어 구현
- 2 phase bi-polar stepper motor 제어로 높은 토크와 정밀 제어가 가능
- RS-232C, RS-485, Ethernet의 다양한 통신 방식 제공
- PC, PLC 등의 상위제어기를 위한 제어 소프트웨어 지원



<MMDC-ST466>



<MMDC-ST466-P>



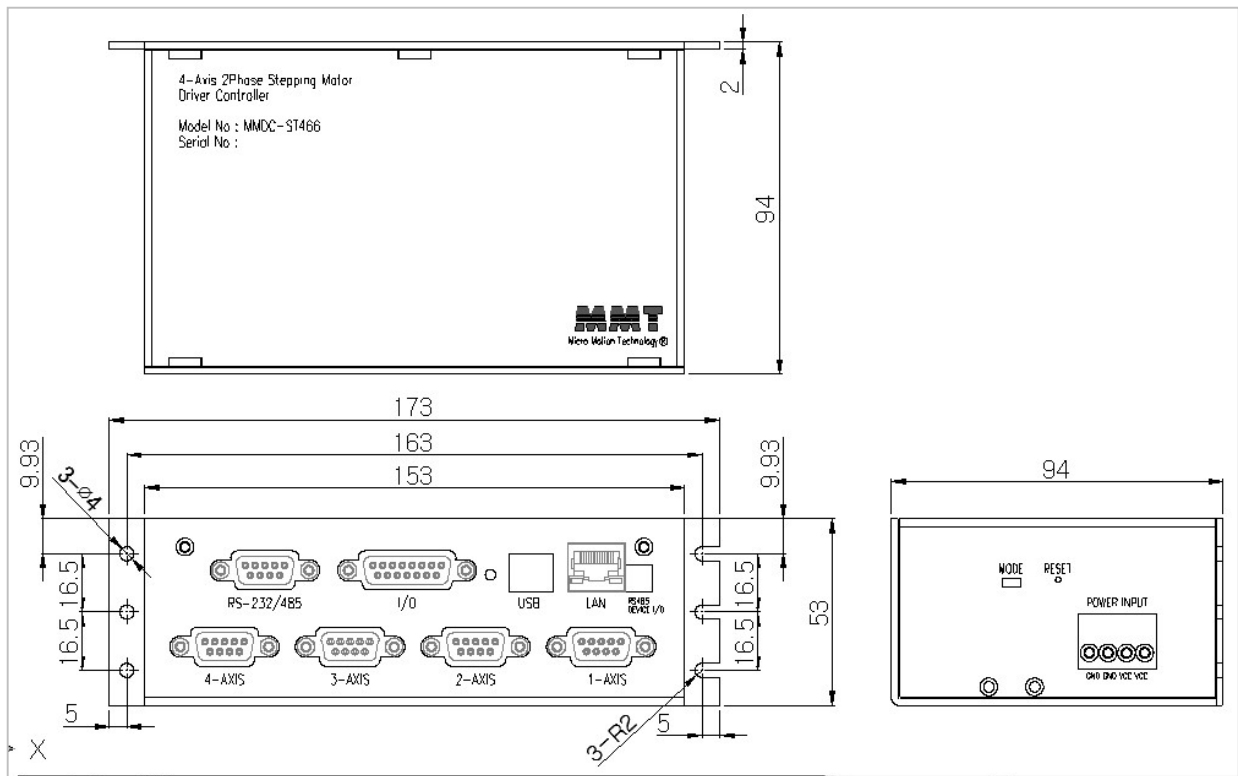
<MMDC-SM466>

3. 제품 사양

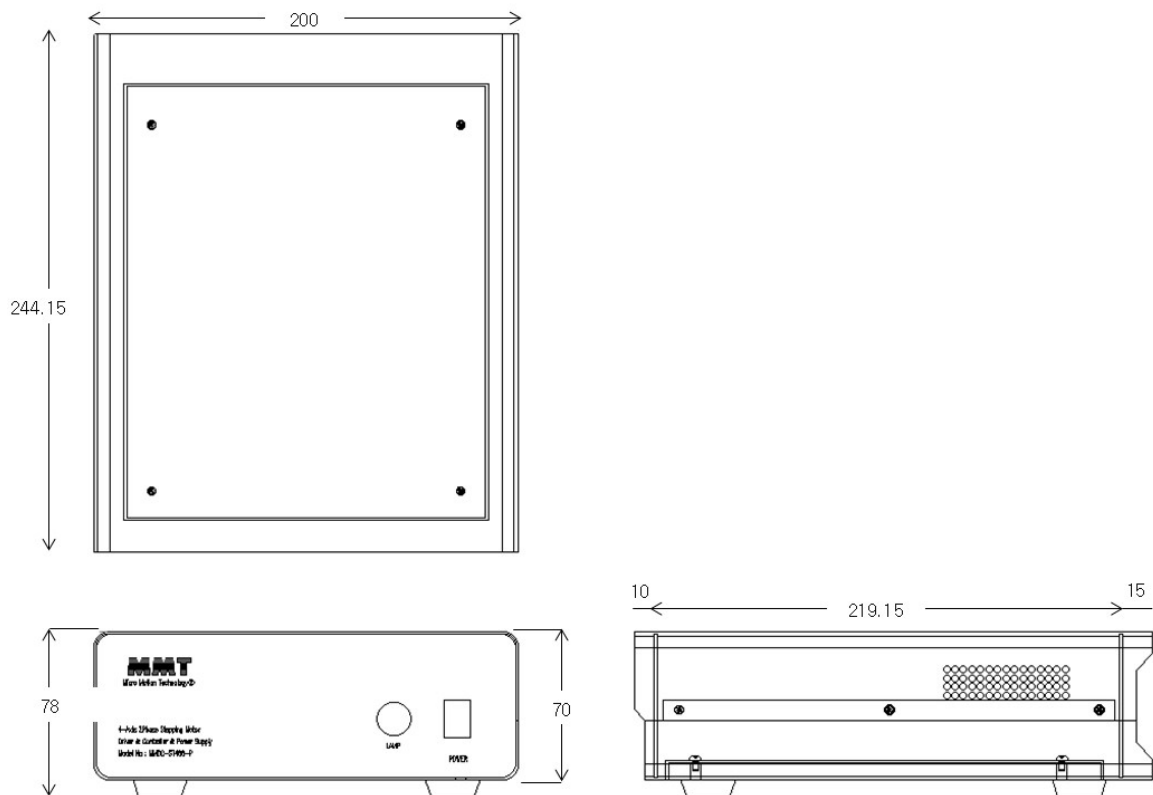
구분	MMDC-ST466	MMDC-ST466-P	MMDC-SM466
취부 위치	별치형	별치형	내치형 (UVW 전용)
외형 치수 (w*d*h mm)	173 * 94 * 53	200 * 244 * 70	컨트롤러 : 130 * 50 * 23 드라이브 : 70 * 50 * 18
입력 전압	24 Vdc $\pm$ 10%	220 Vac $\pm$ 10%	24 Vdc $\pm$ 10%
적용 모터	2 phase bi-polar stepper motors		
소비 전류	컨트롤러 최대 약 500 mA, 드라이브 1개당 약 2 A (약 2.5 A peak)		
축 수	4축 (병렬 최대 60축)		
분해능	51200 μ step / revolution		
센서	R, L, Home photo micro sensor		
통신	RS-232C, RS-485, Ethernet		
기타	Windows 기반 UI 프로그램		
환경	온도	사용 : 0℃ ~ 55℃ 보관 : -20℃ ~ 70℃	
	습도	사용 : 10% ~ 90% R.H. 보관 : 10% ~ 90% R.H.	
	진동	1 G	

4. 제품 치수

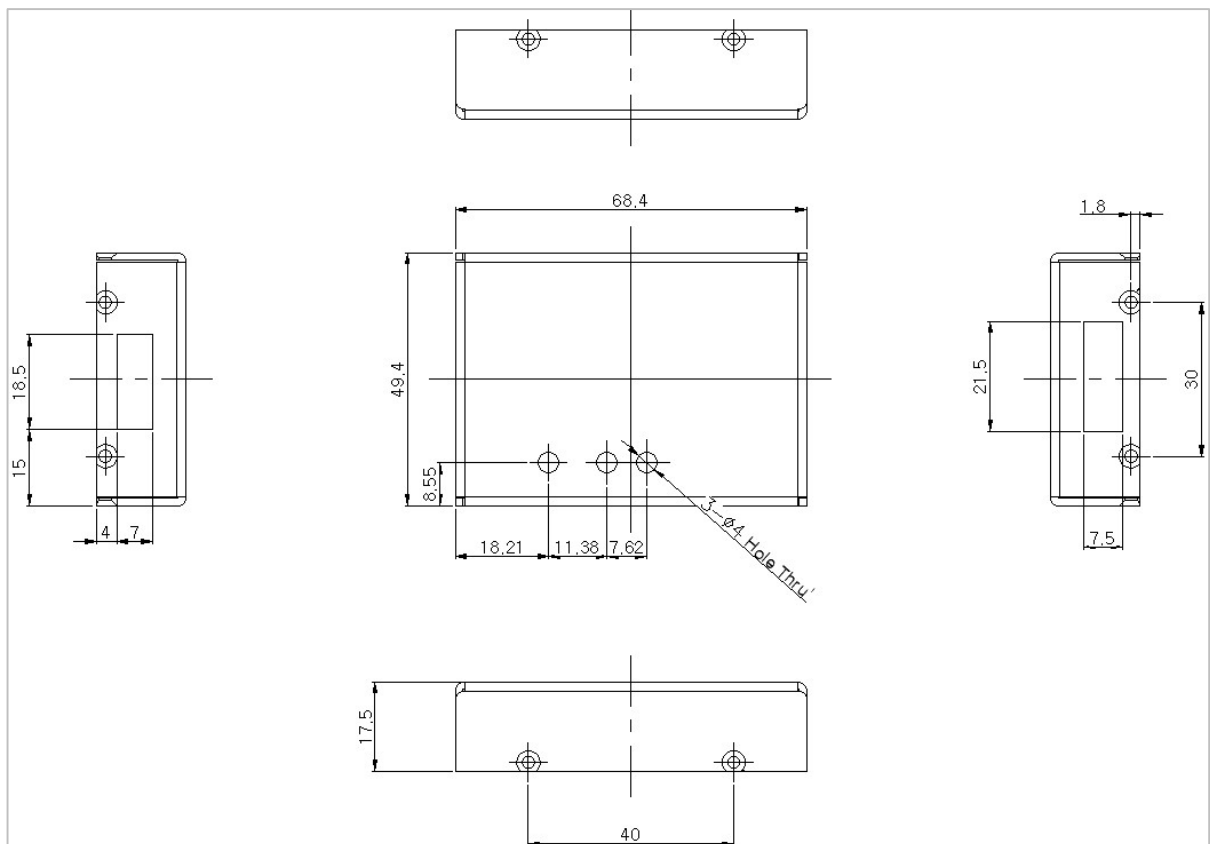
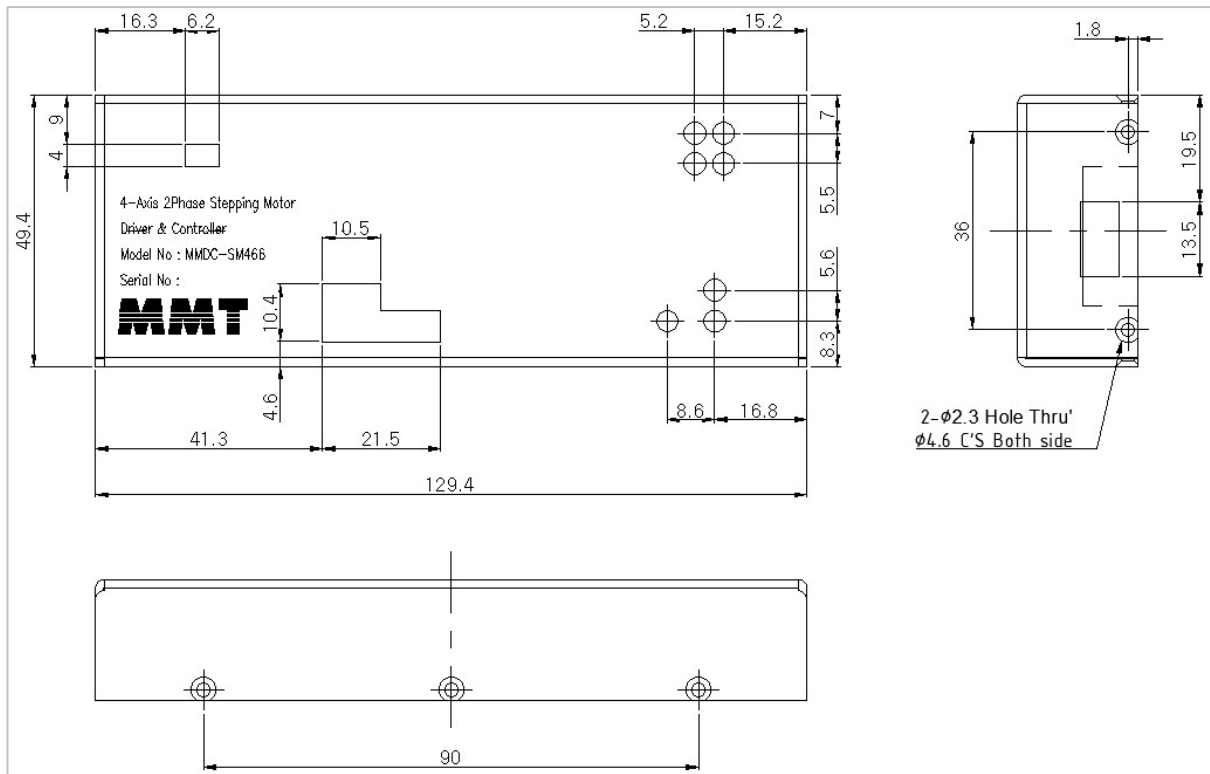
4.1 MMDC-ST466



4.2 MMDC-ST466-P

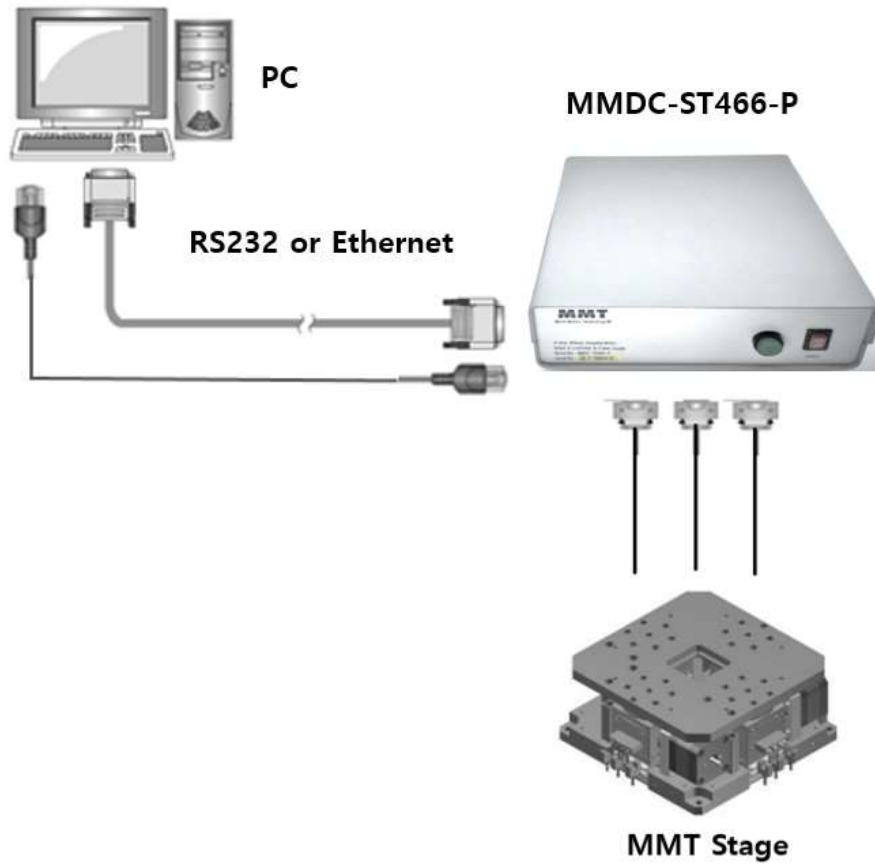


4.3 MMDC-SM466

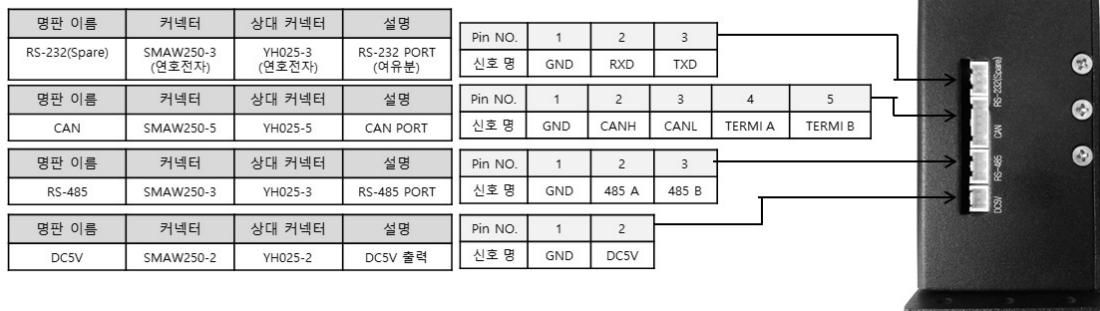
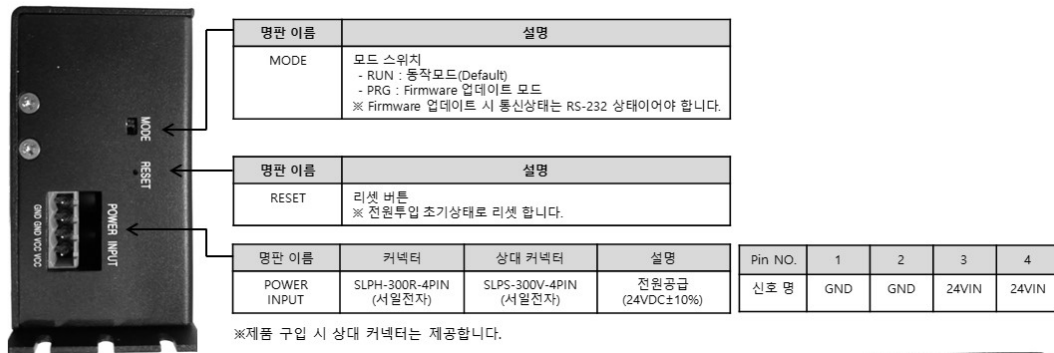


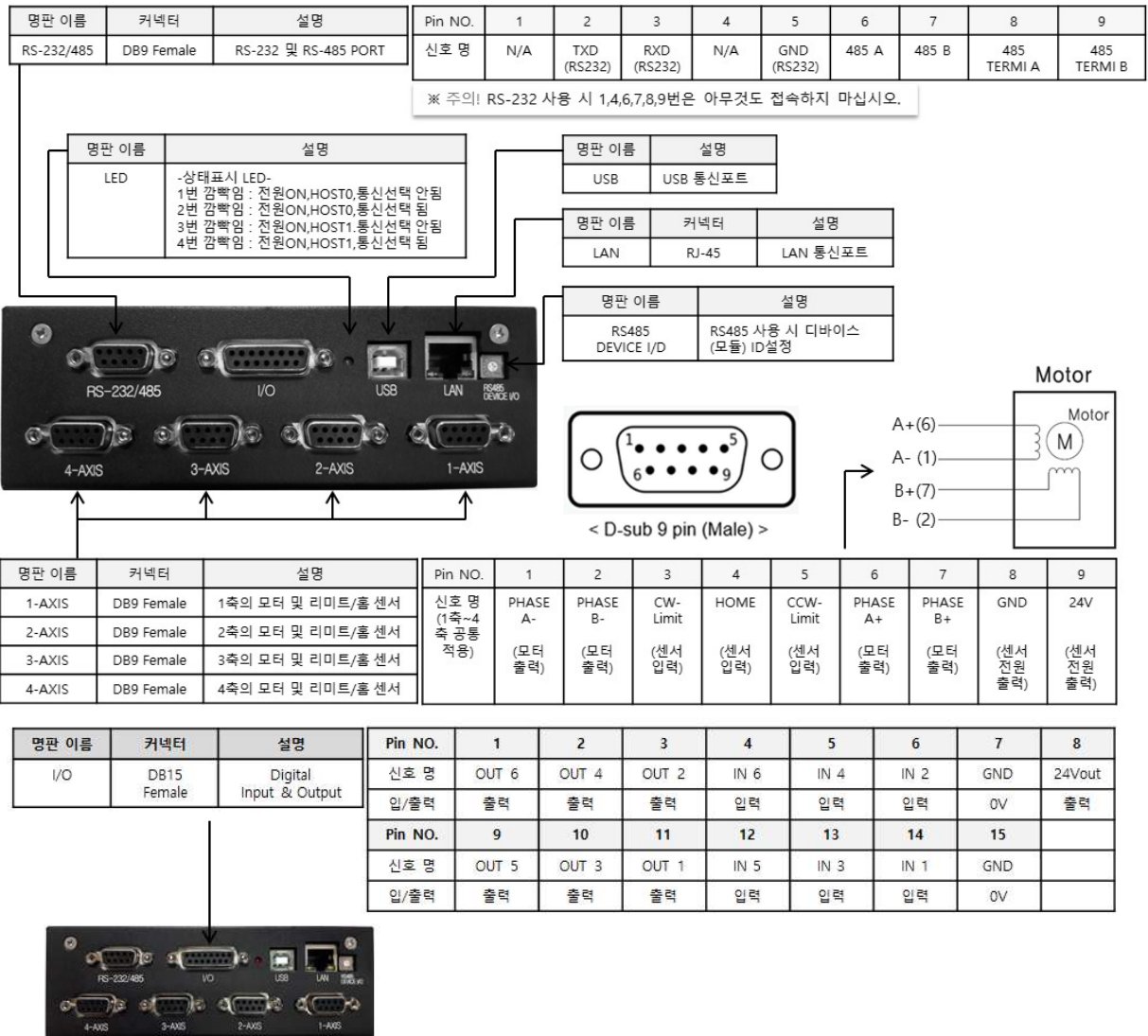
5. 핀맵

5.1 시스템 구성



5.2 MMDC-ST466

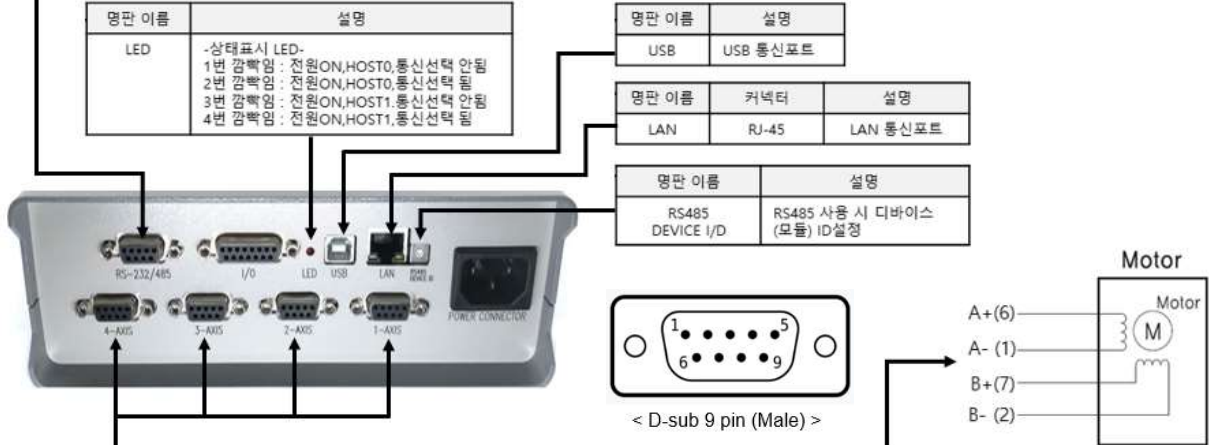




5.3 MMDC-ST466-P

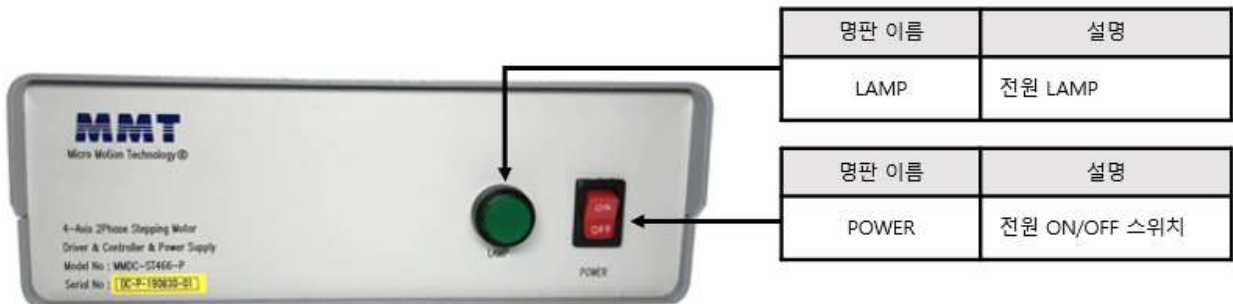
명판 이름	커넥터	설명	Pin NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RS-232/485	DB9 Female	RS-232 및 RS-485 PORT	신호 명	N/A	TXD (RS232)	RXD (RS232)	N/A	GND (RS232)	485 A	485 B	485 TERMI A	485 TERMI B

※ 주의! RS-232 사용 시 1,4,6,7,8,9번은 아무것도 접속하지 마십시오.

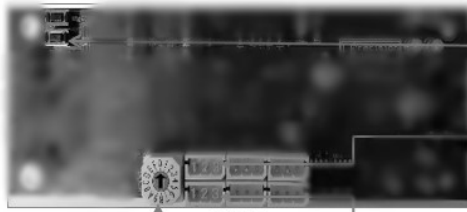


명판 이름	커넥터	설명	Pin NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1-AXIS	DB9 Female	1축의 모터 및 리미트/홀 센서	신호 명 (1축~4 축 공통 적용)	PHASE A- (모터 출력)	PHASE B- (모터 출력)	CW- Limit (센서 입력)	HOME (센서 입력)	CCW- Limit (센서 입력)	PHASE A+ (모터 출력)	PHASE B+ (모터 출력)	GND (센서 전원 출력)	24V (센서 전원 출력)
2-AXIS	DB9 Female	2축의 모터 및 리미트/홀 센서										
3-AXIS	DB9 Female	3축의 모터 및 리미트/홀 센서										
4-AXIS	DB9 Female	4축의 모터 및 리미트/홀 센서										

명판 이름	커넥터	설명	Pin NO.	1	2	3	4	5	6	7	8
I/O	DB15 Female	Digital Input & Output	신호 명	OUT 6	OUT 4	OUT 2	IN 6	IN 4	IN 2	GND	24Vout
			입/출력	출력	출력	출력	입력	입력	입력	0V	출력
			Pin NO.	9	10	11	12	13	14	15	
			신호 명	OUT 5	OUT 3	OUT 1	IN 5	IN 3	IN 1	GND	
			입/출력	출력	출력	출력	입력	입력	입력	0V	



5.4 MMDC-SM466



<전면>

명칭	설명
DEVICE ID	RS485 사용 시 디바이스 ID 설정을 다이얼스위치

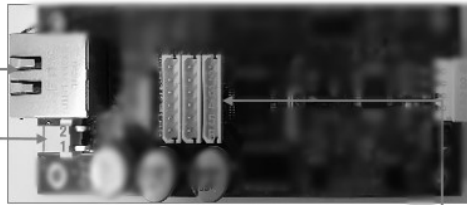
명칭	설명
RESET SW	리셋 버튼 ※ 전원투입 초기상태로 리셋 합니다.

명칭	커넥터	상대 커넥터	설명
RS-232	YMW025-03R (연호전자)	YMH025-03R (연호전자)	RS-232 Serial 통신용

Pin NO.	1	2	3
신호 명	GND	RXD	TXD

명칭	커넥터	상대 커넥터	설명
PRG /DBG	YMW025-03R (연호전자)	YMH025-03R (연호전자)	S/W Program 다운로드용

Pin NO.	1	2	3
신호 명	GND	RXD	TXD



<후면>

명칭	상대커넥터	설명
LAN	RJ-45	LAN 통신포트

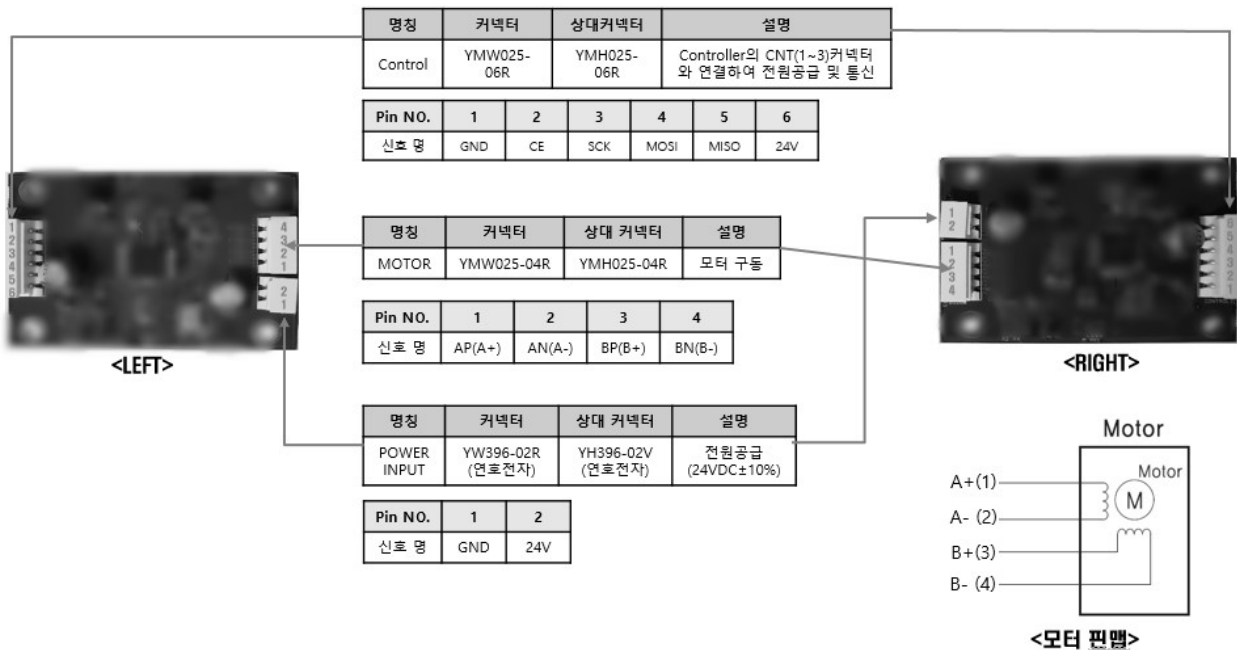
명칭	커넥터	상대 커넥터	설명	Pin NO.	1	2
POWER INPUT	YW396-02R (연호전자)	YH396-02V (연호전자)	전원공급 (24VDC±10%)	신호 명	GND	24V

명칭	커넥터	상대 커넥터	설명
MOTOR	YMW025-04R	YMH025-04R	모터 구동

Pin NO.	1	2	3	4
신호 명	AP(A+)	AN(A-)	BP(B+)	BN(B-)

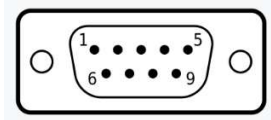
명칭	커넥터	상대커넥터	설명
CNT1	YMW025-06R	YMH025-06R	2축의 드라이버와 전원 및 통신
CNT2	YMW025-06R	YMH025-06R	3축의 드라이버와 전원 및 통신
CNT3	YMW025-06R	YMH025-06R	4축의 드라이버와 전원 및 통신

Pin NO.	1	2	3	4	5	6
신호 명	GND	CE	SCK	MOSI	MISO	24V



5.5 기타

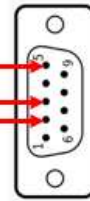
- MMDC-ST466, MMDC-ST466-P 핀맵 기준,



< D-sub 9 pin (female) >

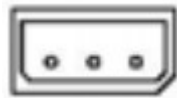
핀 번호	핀 이름	설명
2	TX	Transmit data
3	RX	Receive data
5	GND	Ground
그외	-	Not connected

To Host (GND)
To Host (TXD)
To Host (RXD)



※주의! RS-232 사용 시 1,4,6,7,8,9번은 아무것도 접속하지 마십시오.

- MMDC-SM466 핀맵 기준,



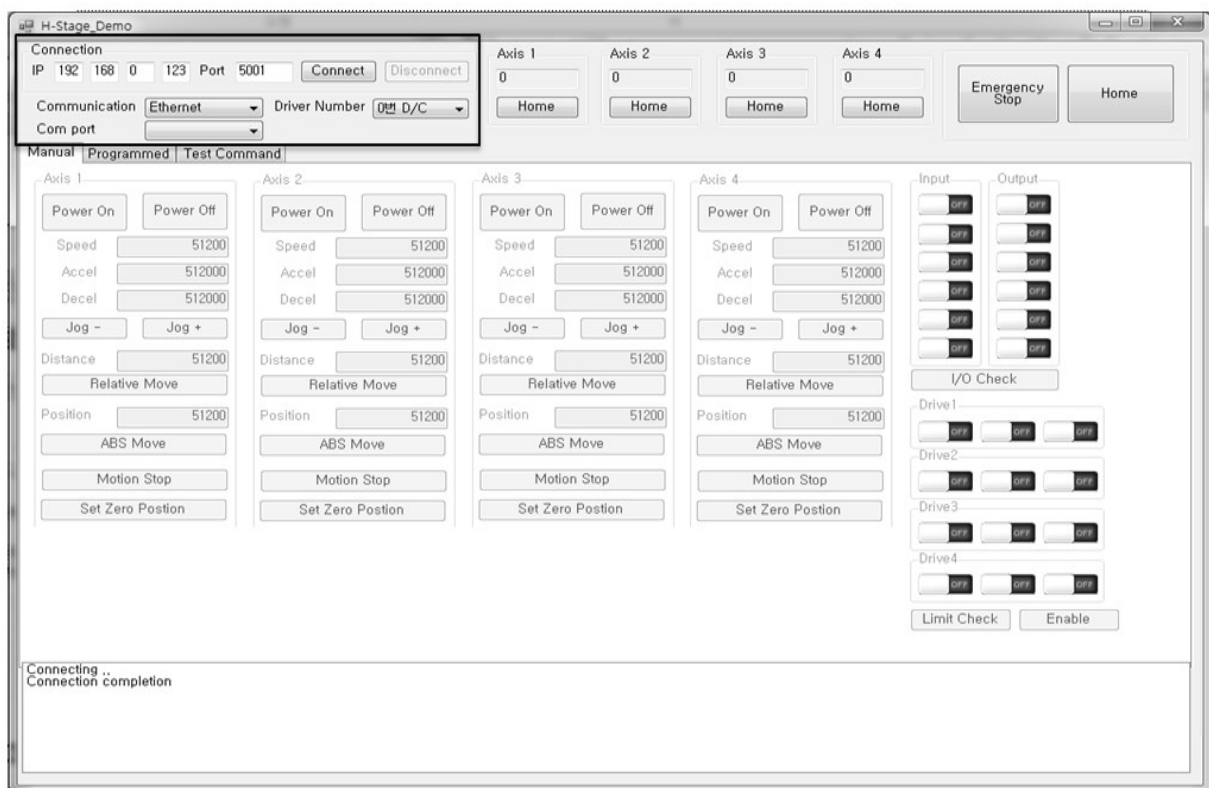
< YMW025-03R >

핀 번호	핀 이름	설명
1	GND	Ground
2	RX	Receive data
3	TX	Transmit data

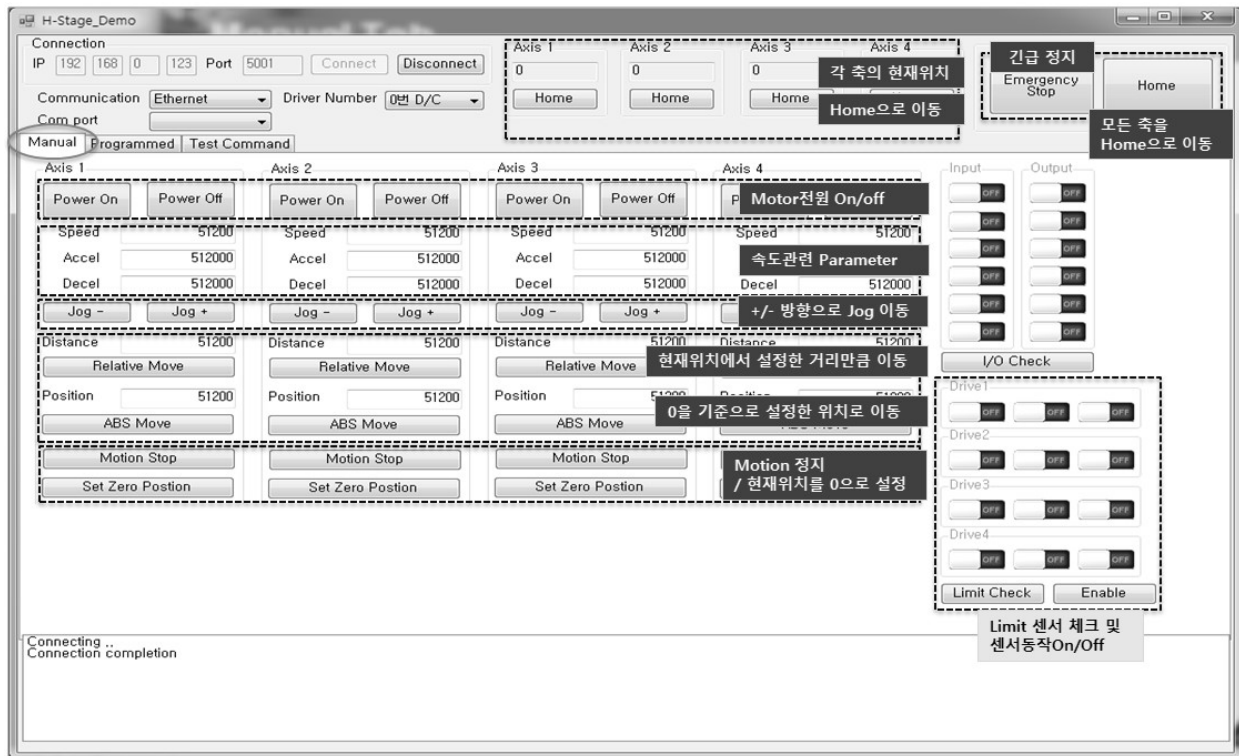
6. GUI 소프트웨어 사용방법

6.1 Connection

- IP & Port : 접속할 Controller에 할당되어 있는 IP와 Port번호 입력 후 Connect 클릭
(ex 192.168.0.123 / 5001)
- Communication : 통신방식 선택 (Ethernet / Serial Port)
- Driver Number : 접속할 Controller의 Device ID를 선택
(컨트롤러에서 RS485 Device ID 확인)
- Com port : Serial통신으로 접속 시 연결된 Port 선택

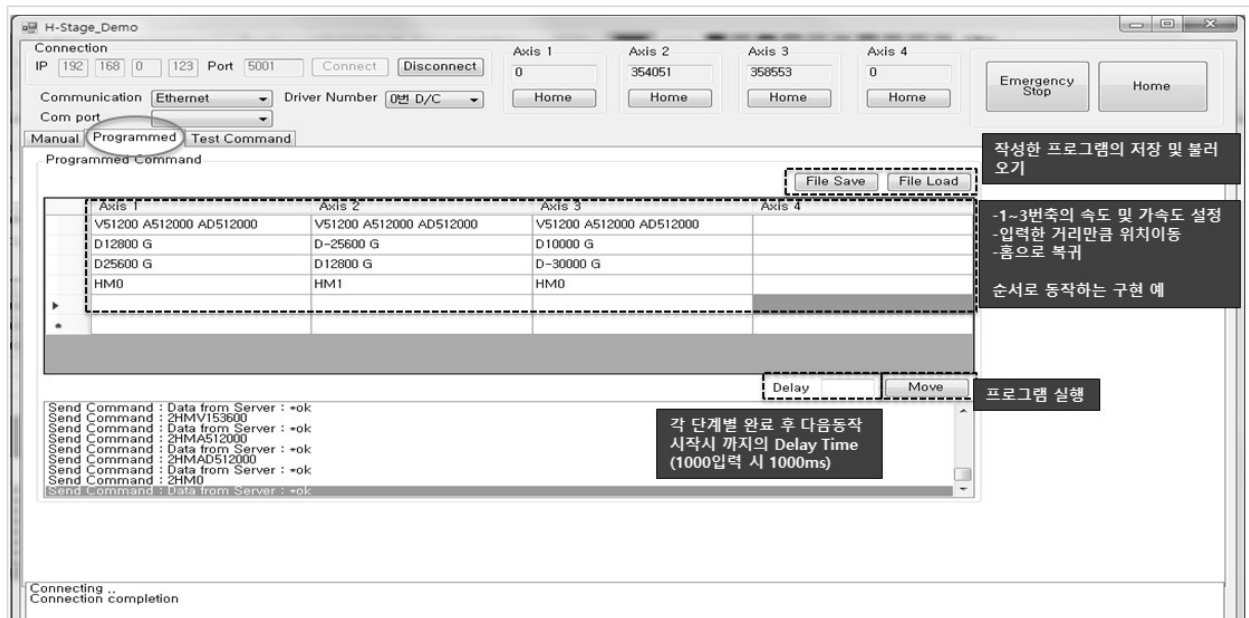


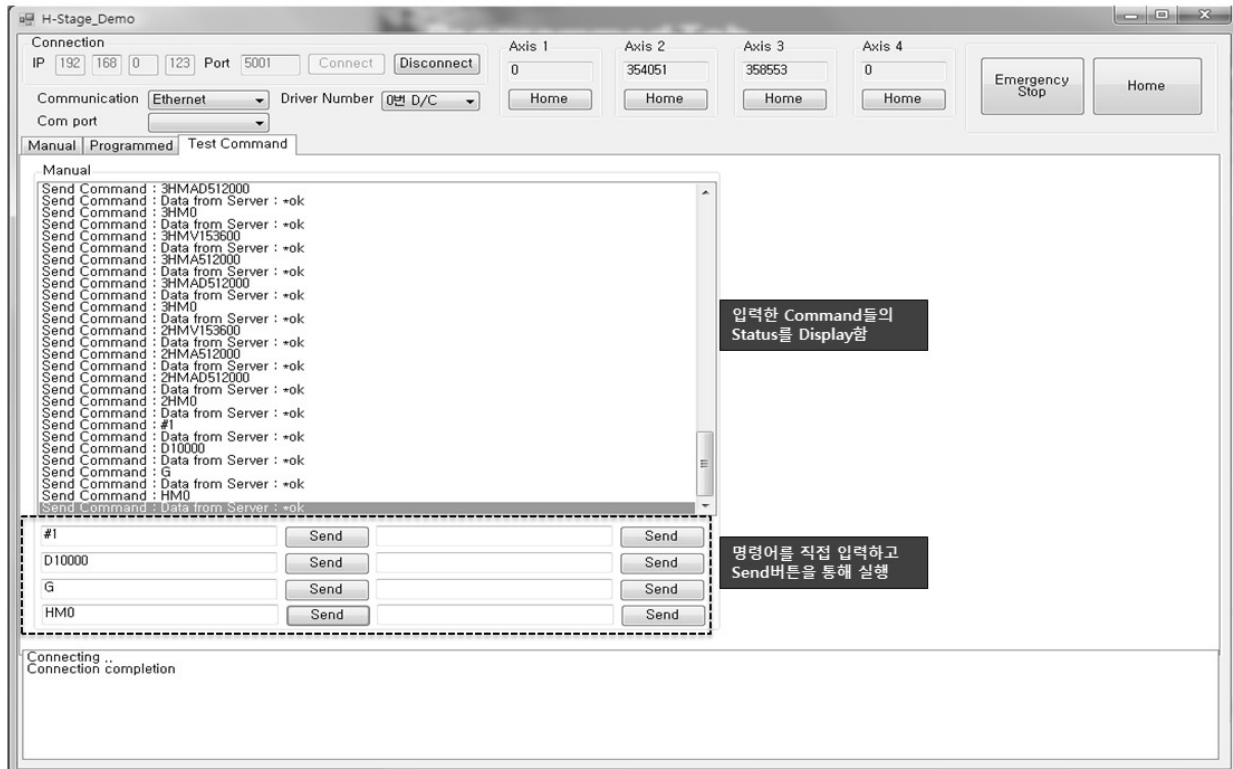
6.2 Manual Tab



6.3 Program Tab

- MMT에서 제공되는 D/C 명령어를 활용하여, 간단하게 프로그램으로 구현 및 동작 시킬 수 있음 .

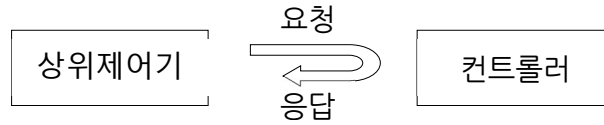




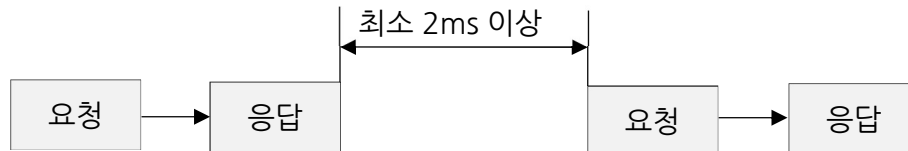
7. 통신 사양

7.1 데이터 요청

A. 상위 제어기에서 데이터 요청 시에만 응답을 보냄



B. 응답 완료 후 다음 데이터 요청까지 최소 2ms 이상의 지연시간 권장



7.2 RS-232

구분	내용
Protocol type	ASCII
CRC	-
Function code	-
Address	0~15
Transmission	Half Duplex
Baud rate	115200 bps
Parity	None
Data bit	8
Stop bit	1
Frame end interval	2 ms

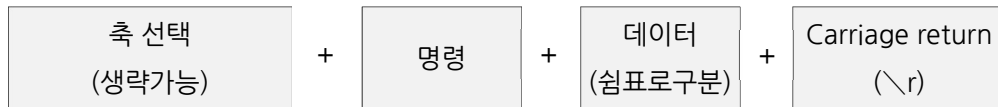
7.3 Ethernet

구분	내용
Protocol type	ASCII, Binary, Modbus TCP
IPv4 adress	192.168.0.123
Subnet mask	255.255.255.0
Default gateway	192.168.0.1
Port	5001
Operation	Server (or Slave)
Cable	10BaseT / 100BaseTX
MDIX	Router, Hub : Straight-through cable / PC, PLC: Crossover cable (Not support Auto MDIX)
Connector	RJ45
Byte order	Little-endian

8. ASCII 데이터 구성

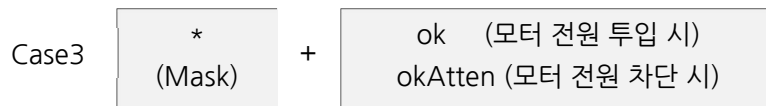
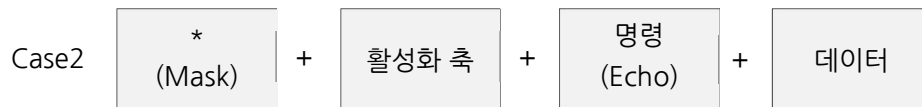
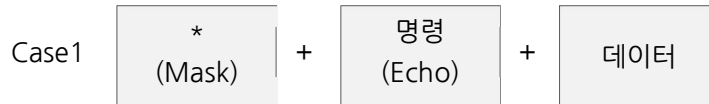
8.1 데이터 요청 구조

- 대소문자를 구분하지 않음



구분	명령	설명
예시	1D51200	1 : 1번 축 D : 거리 51200 : 51200 μ steps/s 로 설정함
	IP192,168,0,123 (십표로 구분)	IP 주소를 192.168.0.123으로 설정함

8.2 데이터 회신 구조



8.3 데이터 단위

구분	데이터 범위	단위
속도 관련	Signed int	μ steps/s
가속도 관련	Signed int	μ steps/s ²
감속도 관련	Signed int	μ steps/s ²
거리 관련	Signed int	μ step
비트 관련	Unsigned char	-

8.4 ASCII 명령 테이블

명령		설명	명령		설명
설정	#	축 활성화 및 확인	상태	R	축상태 확인
	@	모든 축에 명령		STATUS	드라이브 상태 확인
	&	RS485 국번 활성화		P	드라이브 현재위치 확인 및 설정
	IP	이더넷 IP 설정		IN	외부 입력 확인
	GW	이더넷 Gateway 설정		IPS	IN, POS, STATUS 일괄 처리
	SM	이더넷 Subnet mask 설정	홈 서칭	HME	홈 센서 방향 설정
	PORT	이더넷 Port 설정		HML	홈 센서 접점 설정
	REV	모터 방향 설정		HMV	홈 서칭 속도 설정
	IR	모터 동작전류 설정		HMA	홈 서칭 가속도 설정
	IH	모터 정지전류 설정		HMAD	홈 서칭 감속도 설정
	HLD	하드웨어 리미트 사용 설정		HMVF	홈 서칭 정지 속도 설정
	HLS	하드웨어 리미트 방향 설정		HMO	홈 서칭 오프셋 설정
	HLL	하드웨어 리미트 접점 설정		HM	홈 서칭 이동
	SLD	소프트웨어 리미트 사용 설정	기타	RESET	소프트웨어 리셋
	SLP	소프트웨어 리미트 (+)거리		TEST	왕복운동 반복
	SLN	소프트웨어 리미트 (-)거리			
	MA	절대, 상대이동 설정			
	BLE	백래쉬 보정 사용 설정			
	BLD	백래쉬 보정 방향 설정			
	BLS	백래쉬 보정 거리 설정			
	BL	백래쉬 보정 일괄 설정			
모션	ST	모터 전원 투입			
	S	모터 정지			
	D	직선이동 거리 설정			
	V	직선이동 속도 설정			
	A	직선이동 가속도 설정			
	AD	직선이동 감속도 설정			
	G	직선이동			
	LV	직선 보간 제어 속도 설정			
	LA	직선 보간 제어 가속도 설정			
	LAD	직선 보간 제어 감속도 설정			
	LP	직선 보간 제어 이동			
	J+	조그이동 (+) 방향			
	J-	조그이동 (-) 방향			

9. ASCII 명령 구성

9.1 설정 관련

9.1.1 축 활성화 :

구분	설명	범위	기본값	저장여부
#	축 활성화	1 ~ 4	1	-
구분	명령		설명	
예시1	요청	#	현재 활성화 중인 축 번호 요청	
	응답	* #1	응답	
예시2	요청	#1	1번 축 활성화 요청	
	응답	*ok	응답	

9.1.2 모든 축에 명령 : @

구분	설명	범위	기본값	저장여부
@	모든 축에 명령	-	-	-
구분	명령		설명	
예시1	요청	@ + 명령 + 데이터	모든 축에 명령 + 데이터를 적용함	
	응답	*ok	응답	

9.1.3 국번 활성화 : &

구분	설명	범위	기본값	저장여부
&	RS485 국번	0 ~ 15	0	-
구분	명령		설명	
예시1	요청	&	현재 활성화 중인 국번 요청	
	응답	*&0	응답	
예시2	요청	&1	1번 국번 활성화	
	응답	*&1	응답	

9.1.4 이데넷 설정 : IP, SM, GW, PORT

구분	설명	범위	기본값	저장여부
IP	IPv4 adress	unsigned char	192.168.0.123	저장
SM	Subnet mask	unsigned char	255.255.255.0	저장
GW	Gateway	unsigned char	192.168.0.1	저장
PORT	Port	signed int	5001	저장
구분	명령		설명	
예시1	요청	ip	저장된 ip 주소 요청	
	응답	*IP=192.168.0.123	응답	
예시2	요청	ip192,168,0,123	IP 주소를 192.168.0.123으로 저장 요청(십표로 구분)	
	응답	*okAtten	응답	

9.1.5 모터 방향 설정 : REV

구분		설명	범위	기본값	저장여부
REV		모터 방향 설정	0 ~ 1	1	저장
		CCW 방향	0		
		CW 방향	1		

구분	명령		설명
예시1	요청	rev	모터 방향 설정 값 요청
	응답	*#1REV0	활성화 축 + 응답
예시2	요청	rev0	모터 방향을 CCW로 저장 요청
	응답	*ok	응답

9.1.6 모터 동작전류 설정 : IR

- 설정 변경 후 컨트롤러 리셋 필요
- 드라이버 소비전류 2.0A의 경우 8~15 값으로 설정 권장

구분	설명		범위	기본값	저장여부
IR	모터 동작전류 설정		2 ~ 31	4	저장
	$\text{동작전류} = \left(\frac{\text{IR값} + 1}{32} \right) * 2.0 \text{ A}$		0.18 ~ 2.0A		

구분	명령		설명
예시1	요청	ir	모터 동작전류 설정 값 요청
	응답	*#1IR4	활성화 축 + 응답
예시2	요청	Ir4	모터 동작전류 설정 값 4로 저장 요청
	응답	*ok	응답

9.1.7 모터 정지전류 설정 : IH

- 설정 변경 후 컨트롤러 리셋 필요
- 모터 동작전류 설정 값 (IR)의 50% 이상 설정 권장

구분		설명		범위	기본값	저장여부
IH		모터 정지전류 설정		2 ~ 31	2	저장
		$\text{정지전류} = \left(\frac{\text{IH값} + 1}{32} \right) * 2.0 \text{ A}$		0.18 ~ 2.0A		
구분	명령		설명			
예시1	요청	ih	모터 정지전류 설정 값 요청			
	응답	*#1IH2	활성화 축 + 응답			
예시2	요청	lh2	모터 정지전류 설정 값 2으로 저장 요청			
	응답	*ok	응답			

9.1.8 하드웨어 리미트 사용 설정 : HLD

구분		설명	범위	기본값	저장여부
HLD		하드웨어 리미트 사용 설정	0 ~ 3	0	저장
		전체 사용	0		
		L 리미트 미사용	1		
		R 리미트 미사용	2		
		LR 리미트 미사용	3		

구분	명령		설명
예시1	요청	hld	하드웨어 리미트 사용 설정 값 요청
	응답	*#1HLD0	활성화 축 + 응답
예시2	요청	hld3	하드웨어 LR 리미트 미사용으로 저장 요청
	응답	*ok	응답

9.1.9 하드웨어 리미트 방향 설정 : HLS

구분		설명		범위	기본값	저장여부
HLS		하드웨어 리미트 방향 설정		0 ~ 1	0	저장
		LR 리미트 현재 방향 사용		0		
		LR 리미트 방향 전환 사용		1		

구분	명령		설명
예시1	요청	hls	리미트 방향 설정 값 요청
	응답	*#1HLS0	활성화 축 + 응답
예시2	요청	hls1	리미트 방향 전환으로 저장 요청
	응답	*ok	응답

9.1.10 하드웨어 리미트 접점 설정 : HLL

구분		설명	범위	기본값	저장여부
HLL		하드웨어 리미트 접점 설정	0 ~ 1	0	저장
		LR 리미트 High level 정지	0		
		LR 리미트 Low level 정지	1		

구분	명령		설명
예시1	요청	hll	하드웨어 리미트 접점 설정 값 요청
	응답	*#1HLL0	활성화 축 + 응답
예시2	요청	hll1	LR 리미트 접점 low level 정지로 저장 요청
	응답	*ok	응답

9.1.11 소프트웨어 리미트 사용 설정 : SLD

구분	설명		범위	기본값	저장여부
SLD	소프트웨어 리미트 사용 설정		0 ~ 3	3	-
	전체 사용		0		
	L 소프트웨어 리미트 미사용		1		
	R 소프트웨어 리미트 미사용		2		
	LR 소프트웨어 리미트 미사용		3		

구분	명령		설명
예시1	요청	sld	소프트웨어 리미트 사용 설정 값 요청
	응답	*#1SLD3	활성화 축 + 응답
예시2	요청	sld3	소프트웨어 LR 리미트 미사용으로 설정 요청
	응답	*ok	응답

9.1.12 소프트웨어 리미트 (+)방향 거리 설정 : SLP

구분	설명		범위	기본값	저장여부
SLD	소프트웨어 리미트 (+)방향 거리 설정		-99,999,999 ~ 99,999,999	0	-
구분	명령		설명		
예시1	요청	slp	소프트웨어 리미트 (+)방향 거리 설정 값 요청		
	응답	*#1SLP0	활성화 축 + 응답		
예시2	요청	slp51200	(+)방향 거리 51200 μ steps으로 설정 요청		
	응답	*ok	응답		

9.1.13 소프트웨어 리미트 (-)방향 거리 설정 : SLN

구분	설명		범위	기본값	저장여부
SLN	소프트웨어 리미트 (-)방향 거리 설정		-99,999,999 ~ 99,999,999	0	-
구분	명령		설명		
예시1	요청	sln	소프트웨어 리미트 (-)방향 거리 설정 값 요청		
	응답	*#1SLN0	활성화 축 + 응답		
예시2	요청	sln-51200	(-)방향 거리 -51,200 μ steps 으로 설정 요청		
	응답	*ok	응답		

9.1.14 절대, 상대이동 설정 : MA

구분	설명		범위	기본값	저장여부
MA	절대, 상대이동 설정		0 ~ 1	0	-
	상대이동		0		
	절대이동		1		

구분	명령		설명
예시1	요청	ma	절대, 상대이동 설정 값 요청
	응답	*#1MA0	활성화 축 + 응답
예시2	요청	ma0	상대이동으로 설정 요청
	응답	*ok	응답

9.1.15 백래쉬 보정 사용 설정 : BLE

구분	설명		범위	기본값	저장여부
BLE	백래쉬 보정 사용 설정		0 ~ 1	0	저장
	미사용		0		
	사용		1		

구분	명령		설명
예시1	요청	ble	백래쉬 보정 사용 설정 값 요청
	응답	*#1BLE0	활성화 축 + 응답
예시2	요청	ble1	백래쉬 보정 사용으로 설정 요청
	응답	*ok	응답

9.1.16 백래쉬 보정 방향 설정 : BLD

구분	설명		범위	기본값	저장여부
BLD	백래쉬 방향 설정		0 ~ 1	0	-
	(+) 방향		0		
	(-) 방향		1		

구분	명령		설명
예시1	요청	bld	백래쉬 방향 설정 값 요청
	응답	*#1BLD0	활성화 축 + 응답
예시2	요청	bld0	백래쉬 방향을 (+) 방향으로 설정 요청
	응답	*ok	응답

9.1.17 백래쉬 보정 거리 설정 : BLS

구분	설명		범위	기본값	저장여부
BLS	백래쉬 보정 거리 설정		0 ~ 51,200	0	-

구분	명령		설명
예시1	요청	bls	백래쉬 보정 거리 설정 값 요청
	응답	*#1BLS0	활성화 축 + 응답
예시2	요청	bls51200	백래쉬 보정 거리 51,200 μ steps으로 설정 요청
	응답	*ok	응답

9.1.18 백래쉬 보정 일괄 설정 : BL

구분	설명	범위	기본값	저장여부
BL	백래쉬 보정 일괄 설정 (모든 축에 명령 불가)	ble,bld,bls	0,0,0	-

구분	명령	설명
예시1	요청 bl	백래쉬 보정 일괄 설정 값 요청
	응답 *#1BL0,0,0	활성화 축 + ble + bld + bls 응답
예시2	요청 ble1,0,51200	백래쉬 보정 사용, (+)방향, 51,200 μ steps 설정 요청
	응답 *ok	응답

9.2 모션 관련

9.2.1 모터 전원 투입 : ST

구분	설명	범위	기본값	저장여부
ST	모터 전원 투입 여부	0 ~ 1	1	-
	모터 전원 투입	0		
	모터 전원 차단	1		

구분	명령	설명
예시1	요청 st	모터 전원 투입 여부 요청
	응답 *#1ST1	활성화 축 + 응답
예시2	요청 st0	모터 전원 투입 요청
	응답 *ok	응답

9.2.2 모터 정지 : S

구분	설명	범위	기본값	저장여부
S	모터 정지	-	-	-

구분	명령	설명
예시	요청 s	모터 정지 요청
	응답 *ok	응답

9.2.3 직선 이동 : D, V, A, AD, G

■ 거리, 속도, 가속도, 감속도 설정 : D, V, A, AD

구분	설명	범위	기본값	저장여부
D	직선 이동 거리	-99,999,999 ~ 99,999,999	51,200 μsteps	-
V	직선 이동 속도	2 ~ 51,200,000	512,000 μsteps/s	저장
A	직선 이동 가속도	2 ~ 51,200,000	5,120,000 μsteps/s ²	저장
AD	직선 이동 감속도	2 ~ 51,200,000	5,120,000 μsteps/s ²	저장
구분	명령		설명	

예시1	요청	d	거리 값 요청
	응답	*#1D51200	활성화 축 + 응답
예시2	요청	d51200	거리 값을 51,200 $\mu\text{steps/s}$ 로 설정 요청
	응답	*ok	응답

■ 이동 : G

구분	명령		설명
예시	요청	g	직선 이동 요청
	응답	*ok	응답

9.2.4 직선 보간제어 이동 : LV, LA, LAD, LP

■ 속도, 가속도, 감속도 설정 : LV, LA, LAD

구분	설명	범위	기본값	저장여부
LV	보간 제어 속도	2 ~ 51,200,000	512,000 $\mu\text{steps/s}$	-
LA	보간 제어 가속도	2 ~ 51,200,000	5,120,000 $\mu\text{steps/s}^2$	-
LAD	보간 제어 감속도	2 ~ 51,200,000	5,120,000 $\mu\text{steps/s}^2$	-

구분	명령		설명
예시1	요청	lv	속도 값 요청
	응답	*LV512000	응답
예시2	요청	lv512000	속도 값을 512,000 $\mu\text{steps/s}$ 로 저장 요청
	응답	*okAtten	응답

■ 이동 : LP

구분	설명	범위	기본값	저장여부
LP	보간제어 이동	signed int	51,20	-

구분	명령		설명
예시1	요청	lp	각 축 이동거리 값 요청
	응답	*LP5120,5120,5120,5120	응답
예시2	요청	lp1000,2000,3000,4000	각 축 이동거리 값을 1번축 1,000 μsteps , 2번축 2,000 μsteps , 3번축 3,000 μsteps , 4번축 4,000 μsteps 으로 설정하고 직선 보간 제어 이동
	응답	*ok	응답

9.2.5 조그 이동 : J+, J-

구분	설명	범위	기본값	저장여부
J+	+방향 등속이동	-	-	-
J-	-방향 등속이동	-	-	-

구분	명령		설명
예시	요청	j+	(+)방향으로 조그 이동 요청
	응답	*ok	응답 (조그 이동 완료 시 모터 정지 필수)

9.3 상태 확인 관련

9.3.1 축 상태 확인 : R

구분	설명	범위	기본값	저장여부
R	축 상태 확인	S (Stop) R (Ready) B (Busy)	-	-

구분	명령		설명
예시	요청	r	축 상태 확인 요청
	응답	*#1R,	응답

9.3.2 드라이브 상태 확인 : STATUS

구분	설명	범위	기본값	저장여부
STATUS	드라이브 상태 확인	-	-	-

구분	명령		설명
예시	요청	status	모터 상태 확인 요청
	응답	*#1STATUS0000_0000_0098_7654_3210 bit19 ↑ bit0 ↑	응답 (비트 순서 주의)

구분	내용	
	0	1
bit0	-	-
bit1	드라이버 에러 없음	드라이버 에러 발생
bit2	모터 전원 투입 중	모터 전원 차단 중
bit3	모터 동작 중	모터 정지 중
bit4	원점 동작 중	원점 동작 완료
bit5	요청 위치에 미 도달	요청 위치에 도달
bit6	요청 속도에 미 도달	요청 속도에 도달
bit7	-	-
bit8	-	과열 주의
bit9	-	과열 에러
bit10	-	-

bit11	-	-
bit12	CW 리미트 비활성	CW 리미트 활성
bit13	CCW 리미트 비활성	CCW 리미트 활성
bit14	Home 리미트 비활성	Home 리미트 활성
bit15	-	-
bit16	모터 방향 설정 CW	모터 방향 설정 CCW
bit17	하드웨어 리미트 방향 미 변경	하드웨어 리미트 방향 변경
bit18	-	-
bit19	-	-

9.3.3 드라이브 현재 위치 확인 및 설정 : P

구분	설명	범위	기본값	저장여부
P	위치 확인 및 설정	singed int	0	-
구분	명령		설명	
예시1	요청	p	현재 위치 확인	
	응답	*1POS0	1번 축 현재 위치 0으로 회신	
예시2	요청	p0	현재 위치 0으로 설정 요청	
	응답	*ok	회신	

9.3.4 외부입력 확인 (별치형 한정) : IN

구분	설명	범위	기본값	저장여부
IN	외부 입력 확인	0 ~ 1	0	-
구분	명령		설명	
예시	요청	in	외부 입력 확인	
	응답	*IN010101 in6 ↑ ↑ in1	0=off, 1=on (비트 순서 주의)	

9.3.5 IN, POS, STATUS 일괄 처리 : IPS

구분	설명	범위	기본값	저장여부
IPS	상태 일괄 처리	-	-	-
구분	명령			설명
예시	요청	ips		요청
	응답	*IN000000*1POS0*#1STATUS0000_0000_0000_0001_0100		응답

9.4 홈 서칭 관련

9.4.1 홈 센서 방향 설정 : HME

구분		설명		범위	기본값	저장여부
HME		홈 센서 방향 설정		0 ~ 1	1	저장
		CCW 방향 사용		0		
		CW 방향 사용		1		

구분	명령		설명
예시1	요청	hme	리미트 방향 설정 값 요청
	응답	*#1HME0	활성화 축 + 응답
예시2	요청	hme1	CW 방향으로 저장 요청
	응답	*ok	응답

9.4.2 홈 센서 접점 설정 : HML

구분		설명		범위	기본값	저장여부
HML		홈 센서 접점 설정		0 ~ 1	0	저장
		High level 정지		0		
		Low level 정지		1		

구분	명령		설명
예시1	요청	hml	리미트 방향 설정 값 요청
	응답	*#1HML0	활성화 축 + 응답
예시2	요청	hml1	홈 센서 low level 정지로 저장 요청
	응답	*ok	응답

9.4.3 홈 서칭 이동 : HMV, HMA, HMAD, HMF, HMO, HM

■ 홈 서칭 속도, 가속도, 감속도 설정 : HMV, HMA, HMAD

구분	설명		범위	기본값	저장여부
HMV	홈 서칭 속도		2 ~ 512,000	512,000 $\mu\text{steps/s}$	저장
HMA	홈 서칭 가속도		HMV속도 ~ HMV속도의 10배	5,120,000 $\mu\text{steps/s}^2$	저장
HMAD	홈 서칭 감속도		HMV속도 ~ HMV속도의 10배	5,120,000 $\mu\text{steps/s}^2$	저장
구분	명령		설명		
예시1	요청	hmv	홈 서칭 설정 값 요청		
	응답	*#1HMV512000	활성화 축 + 응답		
예시2	요청	hmv512000	홈 서칭 속도 값을 512,000 $\mu\text{steps/s}$ 로 저장 요청		
	응답	*ok	응답		

■ 홈 서칭 정지 속도 설정 : HMFV

구분	설명	범위	기본값	저장여부
HMFV	홈 서칭 정지 속도	2 ~ 51,200	51,200	저장
구분	명령		설명	
예시1	요청	hmvf	홈 서칭 정지 속도 설정 값 요청	
	응답	*#1HMFV51200	활성화 축 + 응답	
예시2	요청	hmvf51200	홈 서칭정지 속도 값을 51200 μ steps/s로 저장 요청	
	응답	*ok	응답	

※ HMFV값은 특별한 경우가 아니면 HMFV값의 1/10값으로 설정해 주세요.

■ 홈 서칭 오프셋 설정 : HMO

구분	설명	범위	기본값	저장여부
HMO	홈 서칭 완료 후 직선 이동 오프셋	-99,999,999 ~ 99,999,999	0	저장
구분	명령		설명	
예시1	요청	hmo	홈 서칭 오프셋 설정 값 요청	
	응답	*#1HMO0	응답	
예시2	요청	hmo51200	오프셋 설정 값을 51,200 μ steps으로 저장 요청	
	응답	*ok	응답	

■ 홈 서칭 이동 : HM

구분		설명		범위	기본값	저장여부
HM		홈 서칭 이동		0 ~ 1	-	-
		(-Limit)방향으로 홈 서칭		0		
		(+Limit)방향으로 홈 서칭		1		

구분	명령		설명
예시1	요청	hm0	(-Limit)방향으로 홈 서칭 이동 요청
	응답	*ok	응답

9.5 기타

9.5.1 소프트웨어 리셋 : RESET

구분	설명	범위	기본값	저장여부
REEST	소프트웨어 리셋	-	-	-
구분	명령		설명	
예시	요청	reset	소프트웨어 리셋 요청	
	응답	RESET	응답	

9.5.2 왕복운동 반복 : TEST

구분	설명	범위	기본값	저장여부
TEST	왕복운동 반복	ms	-	-
구분	명령		설명	
예시	요청	test1000	설정된 D만큼 1000ms 간격 왕복운동 요청	
	응답	*ok	응답	

MICRO MOTION TECHNOLOGY



Micro Motion Technology Co., Ltd.

인천광역시 연수구 송도과학로 32, 송도테크노IT파크센터, M동 803호 (21984)

T. 032-710-8800, F. 032-710-8810

E. mmt@micromt.com